

**2018.1**

若  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$ , 则 ( )

(A)  $a = \frac{1}{2}, b = -1$       (B)  $a = -\frac{1}{2}, b = -1$

(C)  $a = \frac{1}{2}, b = 1$       (D)  $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

## 2018.2

下列函数中，在  $x = 0$  处不可导的是（ ）

(A)  $f(x) = |x| \sin |x|$       (B)  $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$

(C)  $f(x) = \cos |x|$       (D)  $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

**2018.3**

设函数  $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ ,  $g(x) = \begin{cases} 2 - ax, & x \leq -1 \\ x, & -1 < x < 0 \\ x - b, & x \geq 0 \end{cases}$ , 若  $f(x) + g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上连续, 则 ( )

(A)  $a = 3, b = 1$       (B)  $a = 3, b = 2$

(C)  $a = -3, b = 1$       (D)  $a = -3, b = 2$

#### 2018.4

设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶可导, 且  $\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x = 0$ , 则 ( )

(A) 当  $f'(x) < 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(B) 当  $f''(x) < 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(C) 当  $f'(x) > 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(D) 当  $f''(x) > 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

**2018.5**

设  $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$ ,  $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$ ,  $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$ , 则 ( )

(A)  $M > N > K$       (B)  $M > K > N$

(C)  $K > M > N$       (D)  $K > N > M$

**2018.6**

$$\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1 - xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1 - xy) dy = ( \quad )$$

- (A)  $\frac{5}{3}$       (B)  $\frac{5}{6}$       (C)  $\frac{7}{3}$       (D)  $\frac{7}{6}$

**2018.7**

下列矩阵中，与矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  相似的为 ( )

(A)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

**2018.8**

设  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  为  $n$  阶矩阵, 记  $r(\mathbf{X})$  为矩阵  $\mathbf{X}$  的秩,  $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$  表示分块矩阵, 则 ( )

(A)  $r(\mathbf{A}, \mathbf{AB}) = r(\mathbf{A})$       (B)  $r(\mathbf{A}, \mathbf{BA}) = r(\mathbf{A})$

(C)  $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \max\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$       (D)  $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = r(\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T)$



**2018.9**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**2018.10**

曲线  $y = x^2 + 2 \ln x$  在其拐点处的切线方程是 \_\_\_\_\_。

**2018.11**

$$\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**2018.12**

曲线  $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$  在  $t = \frac{\pi}{4}$  对应点处的曲率为 \_\_\_\_\_。

**2018.13**

设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $\ln z + e^{z-1} = xy$  确定, 则  $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**2018.14**

设  $A$  为 3 阶矩阵,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为线性无关的向量组。若  $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ,  $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$ ,  $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$ , 则  $A$  的实特征值为 \_\_\_\_\_。

**2018.15**

(本题满分 10 分)

求不定积分  $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$ 。

## 2018.16

(本题满分 10 分)

已知连续函数  $f(x)$  满足  $\int_0^x f(t) \, dt + \int_0^x t f(x-t) \, dt = ax^2$ 。

( I ) 求  $f(x)$ ;

( II ) 若  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上的平均值为 1, 求  $a$  的值。



**2018.17**

(本题满分 10 分)

设平面区域  $D$  由曲线  $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 与  $x$  轴围成, 计算二重积分  $\iint_D (x + 2y) \, dx \, dy$ 。

**2018.18**

（本题满分 10 分）

已知常数  $k \geq \ln 2 - 1$ 。证明：  $(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$ 。

**2018.19**

（本题满分 10 分）

将长为  $2\text{m}$  的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形。三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值。

**2018.20**

(本题满分 11 分)

已知曲线  $L: y = \frac{4}{9}x^2$  ( $x \geq 0$ )，点  $O(0,0)$ ，点  $A(0,1)$ 。设  $P$  是  $L$  上的动点， $S$  是直线  $OA$  与直线  $AP$  及曲线  $L$  所围图形的面积。若  $P$  运动到点  $(3,4)$  时沿  $x$  轴正向的速度是 4，求此时  $S$  关于时间  $t$  的变化率。

**2018.21**

(本题满分 11 分)

设数列  $\{x_n\}$  满足:  $x_1 > 0$ ,  $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$  ( $n = 1, 2, \dots$ )。证明  $\{x_n\}$  收敛, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

**2018.22**

（本题满分 11 分）

设实二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$ ，其中  $a$  是参数。

（ I ）求  $f(x_1, x_2, x_3) = 0$  的解；

（ II ）求  $f(x_1, x_2, x_3)$  的规范形。

## 2018.23

(本题满分 11 分)

已知  $a$  是常数, 且矩阵  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$  可经初等列变换化为矩阵  $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

( I ) 求  $a$ ;

( II ) 求满足  $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$  的可逆矩阵  $\mathbf{P}$ 。